合格答案をつくるシリーズ 特別編集・国公立二次実戦

数学記述模試『入試プレビュー』

第 2 セット［実戦・数 III 融合編］

出題範囲：数学 I・A・II・B・C（ベクトル・複素数平面・式と曲線）・III　／　試験時間：100 分　／　配点：100 点（5 大問 ×20 点）

目次

第 2 セット［実戦・数 III 融合編］問題 4

所定解答用紙（第 1 問〜第 5 問） 7

第 2 セット 解答・解説 11

第 2 セット 採点基準 25

数　　学

【対象：高校 3 年・浪人生／既習範囲：数 I・A・II・B・C・III 全範囲】

出題範囲：数学 I・A・II・B・C（ベクトル・複素数平面・式と曲線）・III

試験時間 **100 分**　|　満点 **100 点**（200 点換算併記）　|　大問 **5 題**（各 20 点）

注　意　事　項

1. 試験開始の合図まで，この問題冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 〜 5 の 5 題からなる。原則として全 5 題に解答すること（未習単元がある場合は，1 題 20 点 × 選択題数で換算する）。
3. 解答は必ず各問題別の所定解答用紙（または白紙のノート）に記述し，問題番号・小問番号を明記すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**定義・公式の適用条件，同値変形，場合分け，図形の上下・内外関係など，結論に至る過程を論理的に記述すること。
5. 問題紙の余白および下書きページは計算に使用してよい。
6. 試験場で**数学公式集は配布されない。**必要な公式・定理はすべて自力で導出・適用すること。

本書『入試プレビュー』は，国公立大学二次試験および難関私大記述試験の演習用として大学別数学研究室が独自に制作・出題した完全オリジナル模擬試験です。

問　題　紙

1 次の各問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 不定方程式 $5x+8y=200$ を満たす正の整数の組 (x,y) の個数を求めよ。また，そのような組 (x,y) のうち，x^2+y^2 の値を最小にする組 (x,y) とその最小値を求めよ。

(2) $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき，関数 $f(\theta)=2\sin 2\theta+2\sqrt{2}(\sin\theta+\cos\theta)$ について，$t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくことで $f(\theta)$ を t の式で表し，t のとり得る値の範囲を求めよ。さらに，$f(\theta)$ の最大値と最小値，およびそのときの θ の値をそれぞれ求めよ。

(3) 次の極限値をそれぞれ求めよ。

$$\text{(i)}\ \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+6n+2}-3n\right) \qquad \text{(ii)}\ \lim_{x\to 0}\frac{(e^{2x}-1)\sin 3x}{1-\cos 2x}$$

(4) 等式 $f(x)=2\sin x+\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(t)\sin(x-t)\,dt$ を満たす連続関数 $f(x)$ を求めよ。

2 数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1=1, \qquad a_{n+1}=\frac{n}{n+2}a_n+\frac{3n+2}{(n+1)(n+2)} \quad (n=1,2,3,\ldots)$$

によって定められている。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) a_2，a_3 の値をそれぞれ求めよ。また，$b_n=n(n+1)a_n$ とおくとき，$b_{n+1}-b_n$ を n の式で表せ。

(2) 数列 $\{b_n\}$ の一般項，および数列 $\{a_n\}$ の一般項をそれぞれ n の式で表せ。

(3) 極限値 $L=\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。また，無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{L-a_n}{n}$ の収束・発散を調べ，収束するときはその和を求めよ。

(4) 無限級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n(n+2)}$ の和を求めよ。

3 複素数平面上で，$z\neq 2$ を満たす複素数 z に対して

$$w=\frac{2z-1}{z-2}$$

とおく。ただし，i は虚数単位とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) $w\neq 2$ であることを示し，z を w の式で表せ。また，点 z が単位円 $|z|=1$ 上を動くとき，点 w が描く図形を求めよ。

(2) 点 z が虚軸全体を動くとき，点 w が描く図形を求め，複素数平面上に図示せよ。

(3) 点 z が虚軸全体を動くとき，$|w|$ の最小値と，そのときの z の値を求めよ。また，$|w|$ がとり得る値の範囲を求めよ。

(4) 点 z が虚軸の負の部分（$z=ti$，$t<0$）を動くとき，w の偏角を θ（$-\pi<\theta\leqq\pi$）とする。$\tan\theta$ の最大値と，そのときの w および z の値を求めよ。

4 座標空間内に，原点 O$(0,0,0)$ を中心とする半径 3 の球面 $S : x^2+y^2+z^2=9$ と，3 点 A$(3,0,0)$，B$(0,3,0)$，C$(0,0,3)$ を通る平面 α がある。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 平面 α の方程式を求めよ。また，原点 O から平面 α に下ろした垂線の足 H の座標と，線分 OH の長さを求めよ。

(2) 球面 S と平面 α が交わってできる円を K とする。円 K の半径 r を求めよ。また，点 P が円 K の周上を動くとき，内積 $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ の最大値と最小値をそれぞれ求めよ。

(3) 円 K の周上の点 D$(-1,2,2)$ について，D が円 K 上にあることを確かめ，三角形 BCD の面積を求めよ。

(4) 点 Q が球面 S 上を動くとき，四面体 BCDQ の体積の最大値と，そのときの点 Q の座標を求めよ。

5 $x>0$ で定義された関数 $f(x)=\dfrac{\log x}{x}$ のグラフを C とする。ただし，対数は自然対数とし，e は自然対数の底とする。次の問いに答えよ。（配点 20 点）

(1) 関数 $f(x)$ の増減・極値・凹凸・変曲点を調べ，さらに $\lim\limits_{x\to+0} f(x)$ および $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ を求めて，曲線 C の概形をかけ。

(2) 原点 O$(0,0)$ から曲線 C に引いた接線を ℓ とする。接線 ℓ の方程式と接点 T の座標を求めよ。また，$x>0$ において不等式 $\dfrac{\log x}{x}\leqq\dfrac{x}{2e}$ が成り立つことを示せ。

(3) 曲線 C と接線 ℓ，および x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

(4) 曲線 C の $1\leqq x\leqq e$ の部分と x 軸，および直線 $x=e$ で囲まれた部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。

第 1 問

（配点 20 点）

受験番号

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				**大問計**
(1) / 5 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 5 点	**/ 20 点**

【出題分野】小問集合（不定方程式・三角関数・極限・積分方程式）

※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 1 問 解答欄】

第 2 問

（配点 20 点）

受験番号

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				**大問計**
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 B・III 数列と無限級数（漸化式・極限・部分分数分解）

※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 2 問 解答欄】

第 3 問

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 C 複素数平面（一次分数変換・アポロニウスの円・偏角の最大）　※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 3 問 解答欄】

第 4 問

（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 C 空間ベクトルと球面（平面との交円・内積の最大最小・体積）　※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 4 問 解答欄】

第 5 問
（配点 20 点）

受験番号 | | | | | | |

氏　　名 _____

小問別の採点欄（自己採点・添削用）				大問計
(1) / 4 点	(2) / 5 点	(3) / 5 点	(4) / 6 点	**/ 20 点**

【出題分野】数学 III 微分法・積分法（対数関数のグラフ・接線・面積・回転体体積）　※ 導出過程（式変形・増減表・図・論証）を枠内に記述すること。

【第 5 問 解答欄】

第 2 セット　解答・解説

第 1 問　小問集合（不定方程式・三角関数・極限・積分方程式）

数学 I・A・II・III ―― 1 次不定方程式／対称型三角関数／関数と数列の極限／定積分を含む関数方程式

出題のねらい・指針

(1) $5x+8y=200$ において $8y$ と 200 がともに 8 の倍数であることに着目すると，x が 8 の倍数であることが直ちにわかる。

(2) $\sin\theta+\cos\theta=t$ とおくと，$t^2=1+\sin 2\theta$ より $\sin 2\theta=t^2-1$ と表せる。合成により $t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ として t の変域を抑える。

(3) (i) は $\sqrt{A}-\sqrt{B}$ の分子の有理化，(ii) は標準極限 $\displaystyle\lim_{u\to0}\frac{e^u-1}{u}=1$，$\displaystyle\lim_{u\to0}\frac{\sin u}{u}=1$，$\displaystyle\lim_{u\to0}\frac{1-\cos u}{u^2}=\frac{1}{2}$ を組み合わせる。

(4) 加法定理 $\sin(x-t)=\sin x\cos t-\cos x\sin t$ で被積分関数を展開し，x を定数因子として積分の外に出すことで，2 つの定積分を定数 A, B とおく連立方程式に帰着させる。

(1) ［配点 5 点］ $5x+8y=200$ を変形すると $5x=8(25-y)$ である。5 と 8 は互いに素であるから，x は 8 の倍数であり，整数 k を用いて

$$x=8k,\qquad y=25-5k$$

と表される。x, y がともに正の整数であるための条件は

$$8k\geqq 1\quad\text{かつ}\quad 25-5k\geqq 1\iff 1\leqq k\leqq 4$$

である。したがって，正の整数の組 (x,y) は $k=1,2,3,4$ に対応する

$$(x,y)=(8,20),\ (16,15),\ (24,10),\ (32,5)$$

の 4 個である。それぞれの組について x^2+y^2 を計算すると，

$$\begin{aligned}(8,20)&:8^2+20^2=64+400=464,\\(16,15)&:16^2+15^2=256+225=481,\\(24,10)&:24^2+10^2=576+100=676,\\(32,5)&:32^2+5^2=1024+25=1049\end{aligned}$$

となる（二次関数 $g(k)=(8k)^2+(25-5k)^2=89k^2-250k+625$ の軸が $k=\dfrac{125}{89}\fallingdotseq 1.40$ であることからも，整数 k では $k=1$ で最小となることがわかる）。

答：　個数：4 個，　$(x,y)=(8,20)$ のとき最小値 464

(2) ［配点 5 点］ $t = \sin\theta + \cos\theta$ の両辺を 2 乗すると

$$t^2 = \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = 1 + \sin 2\theta \iff \sin 2\theta = t^2 - 1$$

である。これを $f(\theta)$ に代入すると，

$$f(\theta) = 2(t^2-1) + 2\sqrt{2}\,t = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2 = 2\left(t + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 3$$

となる。また，三角関数の合成により $t = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$ である。$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき $\dfrac{\pi}{4} \leqq \theta + \dfrac{\pi}{4} < \dfrac{9}{4}\pi$ であるから，t のとり得る値の範囲は

$$-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$$

である。$-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ における二次関数 $2\left(t + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 3$ について：

- $t = \sqrt{2}$ のとき最大値 $2(\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2} - 2 = 6$ をとる。このとき $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) = 1$ より $\theta + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}$，すなわち $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ である。
- $t = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ のとき最小値 -3 をとる。このとき $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{1}{2}$ より $\theta + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{7}{6}\pi, \dfrac{11}{6}\pi$，すなわち $\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$ である。

答： $f(\theta) = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2 \ \ (-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2})$,
$\theta = \dfrac{\pi}{4}$ のとき最大値 6，　$\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$ のとき最小値 -3

(3) ［配点 5 点］ (i) 分子を有理化すると，

$$\sqrt{9n^2+6n+2} - 3n = \frac{(9n^2+6n+2) - 9n^2}{\sqrt{9n^2+6n+2} + 3n} = \frac{6 + \dfrac{2}{n}}{\sqrt{9 + \dfrac{6}{n} + \dfrac{2}{n^2}} + 3} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{6}{\sqrt{9}+3} = 1.$$

(ii) $x \neq 0$ のとき，

$$\frac{(e^{2x}-1)\sin 3x}{1-\cos 2x} = \frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{(2x)^2}{1-\cos 2x} \cdot \frac{2\cdot 3}{4}$$

と変形できる。$x \to 0$ のとき $\dfrac{e^{2x}-1}{2x} \to 1$，$\dfrac{\sin 3x}{3x} \to 1$，$\dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2} \to \dfrac{1}{2}$ であるから，

$$\lim_{x\to 0} \frac{(e^{2x}-1)\sin 3x}{1-\cos 2x} = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} = 3.$$

答： (i) 1,　　(ii) 3

(4) ［配点 5 点］ $\sin(x-t)=\sin x\cos t-\cos x\sin t$ を用いて与えられた等式を整理すると，

$$f(x)=2\sin x+\left(\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\cos t\,dt\right)\sin x-\left(\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\sin t\,dt\right)\cos x$$

となる。ここで定積分は定数であるから，

$$A=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\cos t\,dt,\qquad B=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(t)\sin t\,dt$$

とおくと，$f(x)=(2+A)\sin x-B\cos x$ と表される。ここで，

$$\int_0^{\pi}\sin^2 t\,dt=\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2t}{2}\,dt=\frac{\pi}{2},\qquad \int_0^{\pi}\cos^2 t\,dt=\int_0^{\pi}\frac{1+\cos 2t}{2}\,dt=\frac{\pi}{2},$$

$$\int_0^{\pi}\sin t\cos t\,dt=\left[-\frac{\cos 2t}{4}\right]_0^{\pi}=0$$

であるから，$f(t)=(2+A)\sin t-B\cos t$ を A,B の定義式に代入すると，

$$A=\frac{2}{\pi}\left\{(2+A)\cdot 0-B\cdot\frac{\pi}{2}\right\}=-B,$$
$$B=\frac{2}{\pi}\left\{(2+A)\cdot\frac{\pi}{2}-B\cdot 0\right\}=2+A$$

を得る。この連立方程式を解くと $B=2-B$ より $B=1$，ゆえに $A=-1$ となる。したがって，

$$f(x)=(2-1)\sin x-1\cdot\cos x=\sin x-\cos x.$$

答： $\underline{\underline{f(x)=\sin x-\cos x}}$

第 2 問　数列の漸化式と無限級数

数学 B（数列）・数学 III（極限）—— 分数係数漸化式の置き換え／階差数列／部分分数分解と無限級数

出題のねらい・指針

(1) 漸化式の両辺に $(n+1)(n+2)$ を掛けると，$(n+1)(n+2)a_{n+1}=n(n+1)a_n+(3n+2)$ となり，$b_n=n(n+1)a_n$ の階差が 1 次式 $3n+2$ になる。

(3)(4) 無限級数 $\sum c_n$ の和は，必ず**第 N 部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}c_n$ を求めてから $N\to\infty$ の極限をとる**手順で記述する。特に (4) では 2 個飛ばしの望遠鏡和が現れるため，末尾に 2 項残ることに注意する。

(1) ［配点 4 点］ 漸化式に $n=1,2$ を代入すると，

$$a_2=\frac{1}{3}a_1+\frac{5}{2\cdot 3}=\frac{1}{3}+\frac{5}{6}=\frac{7}{6},$$
$$a_3=\frac{2}{4}a_2+\frac{8}{3\cdot 4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{6}+\frac{2}{3}=\frac{7}{12}+\frac{8}{12}=\frac{15}{12}=\frac{5}{4}.$$

また，漸化式の両辺に $(n+1)(n+2)$ を掛けると，

$$(n+1)(n+2)a_{n+1}=n(n+1)a_n+3n+2$$

となる。$b_n=n(n+1)a_n$ であるから，$b_{n+1}=(n+1)(n+2)a_{n+1}$ であり，

$$b_{n+1}-b_n=3n+2.$$

答： $\underline{\underline{a_2=\frac{7}{6},\quad a_3=\frac{5}{4},\quad b_{n+1}-b_n=3n+2}}$

---

(2) ［配点 5 点］ $b_1=1\cdot 2\cdot a_1=2$ である。(1) より $n\geqq 2$ のとき，

$$b_n=b_1+\sum_{k=1}^{n-1}(3k+2)=2+3\cdot\frac{(n-1)n}{2}+2(n-1)=\frac{3n^2-3n+4n}{2}=\frac{n(3n+1)}{2}$$

であり，これは $n=1$ のときも $\dfrac{1\cdot 4}{2}=2=b_1$ となって成り立つ。したがって，すべての自然数 n に対して

$$a_n=\frac{b_n}{n(n+1)}=\frac{3n+1}{2(n+1)}.$$

答： $\underline{\underline{b_n=\frac{n(3n+1)}{2},\qquad a_n=\frac{3n+1}{2(n+1)}}}$

---

(3) ［配点 5 点］ (2) より，

$$L=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\dfrac{1}{n}}{2\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}=\frac{3}{2}.$$

このとき，

$$\frac{L-a_n}{n}=\frac{1}{n}\left\{\frac{3}{2}-\frac{3n+1}{2(n+1)}\right\}=\frac{1}{n}\cdot\frac{3(n+1)-(3n+1)}{2(n+1)}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

である。初項から第 N 項までの部分和を S_N とすると，

$$S_N=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{N+1}\xrightarrow[N\to\infty]{}1.$$

よって与えられた無限級数は収束し，その和は 1 である。

答： $\underline{\underline{L=\frac{3}{2},\quad \text{収束し，その和は } 1}}$

(4) ［配点 6 点］ (2) より，一般項は

$$\frac{a_n}{n(n+2)} = \frac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)}$$

である。ここで，部分分数分解を行うと，

$$\frac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)} = \frac{2(n+1)+(n-1)}{2n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n(n+2)} + \frac{n-1}{2n(n+1)(n+2)}$$

より，定数 p, q, r を用いて $\dfrac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)} = \dfrac{p}{n} + \dfrac{q}{n+1} + \dfrac{r}{n+2}$ とおくと，分母を払った恒等式 $3n+1 = 2p(n+1)(n+2) + 2qn(n+2) + 2rn(n+1)$ に $n = 0, -1, -2$ を代入して

$$p = \frac{1}{4}, \qquad q = 1, \qquad r = -\frac{5}{4}$$

を得る。したがって，

$$\frac{a_n}{n(n+2)} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{5}{4}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)$$

と変形できる。初項から第 N 項までの部分和を T_N とすると，

$$T_N = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{5}{4}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{N+1}\right) + \frac{5}{4}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{N+2}\right)$$

である。$N \to \infty$ のとき $\dfrac{1}{N+1} \to 0$，$\dfrac{1}{N+2} \to 0$ であるから，求める無限級数の和は

$$\lim_{N\to\infty} T_N = \frac{1}{4}\cdot 1 + \frac{5}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{7}{8}.$$

答： $\underline{\underline{\dfrac{7}{8}}}$

第 3 問　複素数平面と一次分数変換

数学 C（複素数平面）—— 一次分数変換の逆変換／円と直線の像／除外点の処理／偏角の正接の最大値

出題のねらい・指針

(1) $w = \dfrac{2z-1}{z-2}$ を z について解くと，元の式とまったく同じ形の対合（自己逆変換）$z = \dfrac{2w-1}{w-2}$ が得られる。

(2)「点 z が虚軸全体を動く」とは，純虚数条件 $z + \bar{z} = 0$，あるいは垂直二等分線として $|z-(-1)| = |z-1|$ が成り立つことと同値である。逆変換 $z = \dfrac{2w-1}{w-2}$ を代入し，**除外点 $w \neq 2$ を忘れずに明記する**。

(4) 円上の点 w の偏角 θ について $\tan\theta$ が最大となるのは，原点からその円に引いた接線の接点においてである。媒介変数表示 $z = ti\ (t < 0)$ から実部・虚部を表して相加・相乗平均の関係を使ってもよいし，図形的に接線条件から求めてもよい。

(1) ［配点 4 点］ $w = \dfrac{2z-1}{z-2}$ より $w(z-2) = 2z-1$，すなわち

$$(w-2)z = 2w-1 \quad \cdots ①$$

である。もし $w = 2$ であると仮定すると，①は $0 \cdot z = 3$ となり，これを満たす複素数 z は存在しない。よって $w \neq 2$ であり，①の両辺を $w-2$ で割って

$$z = \frac{2w-1}{w-2}$$

を得る。これを $|z| = 1$ に代入すると，

$$\left|\frac{2w-1}{w-2}\right| = 1 \iff |2w-1| = |w-2| \quad (\text{かつ } w \neq 2).$$

両辺を 2 乗して共役複素数を用いて展開すると，

$$(2w-1)(2\bar{w}-1) = (w-2)(\bar{w}-2) \iff 4|w|^2-2(w+\bar{w})+1 = |w|^2-2(w+\bar{w})+4 \iff 3|w|^2 = 3 \iff |w| = 1.$$

単位円 $|w| = 1$ は除外点 $w = 2$ を含まないから，点 w は単位円 $|w| = 1$ の全体を描く。

答： $\underline{\underline{z = \dfrac{2w-1}{w-2},\quad \text{単位円 } |w| = 1}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 点 z が虚軸上にあるための必要十分条件は $z + \bar{z} = 0$ である。(1) の $z = \dfrac{2w-1}{w-2}\ (w \neq 2)$ を代入すると，

$$\frac{2w-1}{w-2} + \frac{2\bar{w}-1}{\bar{w}-2} = 0 \iff (2w-1)(\bar{w}-2) + (2\bar{w}-1)(w-2) = 0 \quad (w \neq 2).$$

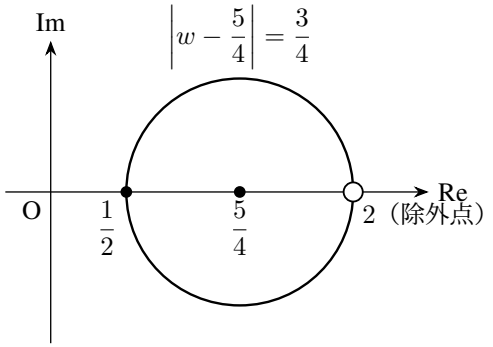
これを展開して整理すると，

$$4|w|^2 - 5(w+\bar{w}) + 4 = 0 \iff |w|^2 - \frac{5}{4}(w+\bar{w}) + 1 = 0 \iff \left|w - \frac{5}{4}\right|^2 = \frac{25}{16} - 1 = \frac{9}{16}$$

すなわち

$$\left|w - \frac{5}{4}\right| = \frac{3}{4} \quad (\text{ただし } w \neq 2)$$

となる（実際，$w = 2$ は $\left|2 - \dfrac{5}{4}\right| = \dfrac{3}{4}$ を満たすため，この円周上の点であるが除外される）。よって点 w が描く図形は，点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{4}$ の円から点 2 を除いたものである。



答：　点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{4}$ の円（ただし点 2 を除く）

---

(3) ［配点 5 点］ (2) の円は実軸上の点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とし，半径 $\dfrac{3}{4}$ の円（点 2 を除く）であるから，原点 O からこの円周上の点 w までの距離 $|w|$ は，

$$\frac{5}{4}-\frac{3}{4}\leqq|w|<\frac{5}{4}+\frac{3}{4}\iff\frac{1}{2}\leqq|w|<2$$

を満たす（$|w|=2$ となる点は除外点 $w=2$ のみであるため，上端の等号はつかない）。$|w|$ が最小値 $\dfrac{1}{2}$ をとるのは $w=\dfrac{1}{2}$ のときであり，このとき (1) より

$$z=\frac{2\cdot\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}-2}=0$$

である。

答：　$z=0$ のとき最小値 $\dfrac{1}{2}$，　値の範囲は $\dfrac{1}{2}\leqq|w|<2$

---

(4) ［配点 6 点］ $z=ti\ (t<0)$ を $w=\dfrac{2z-1}{z-2}$ に代入し，分母・分子に $-ti-2$ を掛けて実部と虚部に分けると，

$$w=\frac{2ti-1}{ti-2}=\frac{(2ti-1)(-ti-2)}{t^2+4}=\frac{2t^2+2-3ti}{t^2+4}$$

となる。$t<0$ のとき，実部 $X=\dfrac{2(t^2+1)}{t^2+4}>0$，虚部 $Y=\dfrac{-3t}{t^2+4}>0$ であるから，点 w は第 1 象限（(2) の円の上半円弧）を動く。このとき，

$$\tan\theta=\frac{Y}{X}=\frac{-3t}{2(t^2+1)}=\frac{3}{2\left((-t)+\dfrac{1}{-t}\right)}$$

である。$-t>0$ であるから，相加平均と相乗平均の関係により

$$(-t)+\frac{1}{-t}\geqq2\sqrt{(-t)\cdot\frac{1}{-t}}=2$$

が成り立ち，等号は $-t=\dfrac{1}{-t}$ $(t<0)$ すなわち $t=-1$ のときに成り立つ。したがって，$\tan\theta$ は $t=-1$（すなわち $z=-i$）のとき最大値

$$\tan\theta=\frac{3}{2\cdot 2}=\frac{3}{4}$$

をとる。このときの w の値は,

$$w=\frac{2(-1)^2+2-3(-1)i}{(-1)^2+4}=\frac{4+3i}{5}.$$

別解（原点から円への接線による幾何的解法）

$z=ti$ $(t<0)$ のとき $\operatorname{Im} w=\dfrac{-3t}{t^2+4}>0$ であるから，点 w は中心 C $\left(\dfrac{5}{4},0\right)$，半径 $r=\dfrac{3}{4}$ の円の上半円（実軸より上側の開半円弧）全体を動く。よって偏角 θ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ および $\tan\theta$ が最大となるのは，半直線 Ow がこの円に上側から接するときである。接点を T とすると，$\angle\mathrm{OTC}=90^\circ$，$\mathrm{OC}=\dfrac{5}{4}$，$\mathrm{CT}=\dfrac{3}{4}$ より $\mathrm{OT}=\sqrt{\left(\dfrac{5}{4}\right)^2-\left(\dfrac{3}{4}\right)^2}=1$ であり，

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{CT}}{\mathrm{OT}}=\frac{3/4}{1}=\frac{3}{4},\qquad \cos\theta=\frac{4}{5},\quad \sin\theta=\frac{3}{5}.$$

ゆえに $w=\mathrm{OT}(\cos\theta+i\sin\theta)=\dfrac{4+3i}{5}$ であり，$z=\dfrac{2w-1}{w-2}=-i$ を得る。

答：　$\tan\theta$ の最大値 $\dfrac{3}{4}$　$\left(w=\dfrac{4+3i}{5},\ z=-i\right)$

第 4 問　空間ベクトルと球面の切り口

数学 C（空間ベクトル）—— 平面の方程式／球面と平面の交円／円周上の内積の最大最小／四面体の体積の最大

出題のねらい・指針

(1) x,y,z 軸上の切片がすべて 3 である平面 α は $x+y+z=3$ であり，法線ベクトルは $\vec{n}=(1,1,1)$ である。

(2) 円 K の中心 H$(1,1,1)$ を基準として $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と分解するのが鉄則である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ も平面 α への正射影と法線方向に分解するか，あるいは $\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と平面 α 上のベクトル $\overrightarrow{\mathrm{HA}}$ のなす角に着目すると，円周上の点 P に対する内積の最大・最小が鮮やかに求まる。

(4) 底面 $\triangle$BCD は平面 α 上に固定されているため，四面体 BCDQ の体積が最大となるのは，球面 S 上の点 Q から平面 α までの距離（高さ）が最大となるときである。

(1) ［配点 4 点］ 3 点 $\mathrm{A}(3,0,0)$，$\mathrm{B}(0,3,0)$，$\mathrm{C}(0,0,3)$ を通る平面 α の方程式は

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{3}+\frac{z}{3}=1 \iff x+y+z=3$$

である。平面 α の法線ベクトルは $\vec{n}=(1,1,1)$ であるから，原点 O から平面 α に下ろした垂線の足 H は，実数 k を用いて $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=k\vec{n}=(k,k,k)$ と表される。点 H は平面 α 上にあるから，

$$k+k+k=3 \iff k=1.$$

したがって $\mathrm{H}(1,1,1)$ であり，線分 OH の長さは

$$\mathrm{OH}=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}.$$

答： $\underline{\alpha : x+y+z=3,\quad \mathrm{H}(1,1,1),\quad \mathrm{OH}=\sqrt{3}}$

---

(2) ［配点 5 点］ 球面 S の半径は $R=3$ であり，$\mathrm{OH}\perp\alpha$ であるから，三平方の定理により円 K の半径 r は

$$r=\sqrt{R^2-\mathrm{OH}^2}=\sqrt{9-3}=\sqrt{6}$$

である。次に，円 K の周上の点 P に対して $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と分解する。ここで点 $\mathrm{A}(3,0,0)$ は平面 α 上かつ球面 S 上にあるから，点 A 自身も円 K の周上の点であり，$\overrightarrow{\mathrm{HA}}=(2,-1,-1)$，$|\overrightarrow{\mathrm{HA}}|=r=\sqrt{6}$ である。また，$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\perp\alpha$ より $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{HP}}=0$ であるから，

$$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HA}})\cdot(\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}})=|\overrightarrow{\mathrm{OH}}|^2+\overrightarrow{\mathrm{HA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{HP}}=3+|\overrightarrow{\mathrm{HA}}|\,|\overrightarrow{\mathrm{HP}}|\cos\varphi=3+6\cos\varphi$$

となる（ただし φ は平面 α 上の 2 つのベクトル $\overrightarrow{\mathrm{HA}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ のなす角）。点 P が円 K の周全体を動くとき，φ は $0\leqq\varphi\leqq\pi$ のすべての値をとるから，$-1\leqq\cos\varphi\leqq1$ より，

- $\cos\varphi=1$（$\overrightarrow{\mathrm{HP}}=\overrightarrow{\mathrm{HA}}$，すなわち $\mathrm{P}=\mathrm{A}(3,0,0)$）のとき，最大値 $3+6=9$,
- $\cos\varphi=-1$（$\overrightarrow{\mathrm{HP}}=-\overrightarrow{\mathrm{HA}}$，すなわち $\mathrm{P}(-1,2,2)$）のとき，最小値 $3-6=-3$

をとる。

答： $\underline{r=\sqrt{6},\quad \text{最大値 } 9,\quad \text{最小値 } -3}$

---

(3) ［配点 5 点］ 点 $\mathrm{D}(-1,2,2)$ について，$(-1)+2+2=3$ かつ $(-1)^2+2^2+2^2=9$ が成り立つから，点 D は平面 α と球面 S の交円 K 上にある。

$$\overrightarrow{\mathrm{BC}}=(0,-3,3),\qquad \overrightarrow{\mathrm{BD}}=(-1,-1,2)$$

であるから，$|\overrightarrow{\mathrm{BC}}|^2 = 0+9+9 = 18$，$|\overrightarrow{\mathrm{BD}}|^2 = 1+1+4 = 6$，$\overrightarrow{\mathrm{BC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BD}} = 0+3+6 = 9$ であり，三角形 BCD の面積は

$$\triangle\mathrm{BCD} = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{\mathrm{BC}}|^2|\overrightarrow{\mathrm{BD}}|^2 - (\overrightarrow{\mathrm{BC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BD}})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{18\cdot 6 - 9^2} = \frac{1}{2}\sqrt{108-81} = \frac{1}{2}\sqrt{27} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

答：　$\underline{\underline{\triangle\mathrm{BCD} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}}}$

---

(4) ［配点 6 点］ 底面 △BCD は平面 α 上にあるから，四面体 BCDQ の体積は，球面 S 上の点 Q から平面 α に下ろした垂線の長さ（高さ h）が最大となるときに最大となる。球面 S の中心 O から平面 α に下ろした垂線の足が $\mathrm{H}(1,1,1)$（$\mathrm{OH} = \sqrt{3}$）であり，球面 S の半径が $R = 3$ であるから，高さ h が最大となるのは，直線 OH と球面 S の交点のうち，平面 α に関して点 H の反対側にある点

$$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = -\frac{R}{\mathrm{OH}}\overrightarrow{\mathrm{OH}} = -\frac{3}{\sqrt{3}}(1,1,1) = (-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$$

のときであり，このときの高さの最大値は

$$h_{\max} = \mathrm{OH} + R = \sqrt{3}+3$$

である。したがって，四面体 BCDQ の体積の最大値は

$$V_{\max} = \frac{1}{3}\cdot\triangle\mathrm{BCD}\cdot h_{\max} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot(\sqrt{3}+3) = \frac{3\sqrt{3}+3}{2}.$$

答：　$\underline{\underline{\text{点 } \mathrm{Q}(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3}) \text{ のとき，体積の最大値 } \dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}}}$

第 5 問　対数関数の微積分・面積・回転体の体積

数学 III（微分法・積分法）── $y = \frac{\log x}{x}$ の増減凹凸と極限／曲線外の点からの接線／面積／部分積分と回転体の体積

出題のねらい・指針

(1) $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$ の第 1 次・第 2 次導関数を計算し，$x = e$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$，$x = e^{3/2}$ で変曲点をとること，および $x \to \infty$ で x 軸が漸近線となることを示す。

(2) 原点から引いた接線は，**接点を $(t, f(t))$ とおいて接線の方程式を立て，原点 $(0,0)$ を通る条件から t を決定する**。また，不等式 $\dfrac{\log x}{x} \leqq \dfrac{x}{2e}$ は，同値な $\log x - \dfrac{x^2}{2e} \leqq 0$（または $\dfrac{\log x}{x^2} \leqq \dfrac{1}{2e}$）として微分すれば一瞬で示せる。

(4) $V=\pi\int_1^e\left(\dfrac{\log x}{x}\right)^2dx$ は，$\left(-\dfrac{1}{x}\right)'=\dfrac{1}{x^2}$ に着目して部分積分を行う。

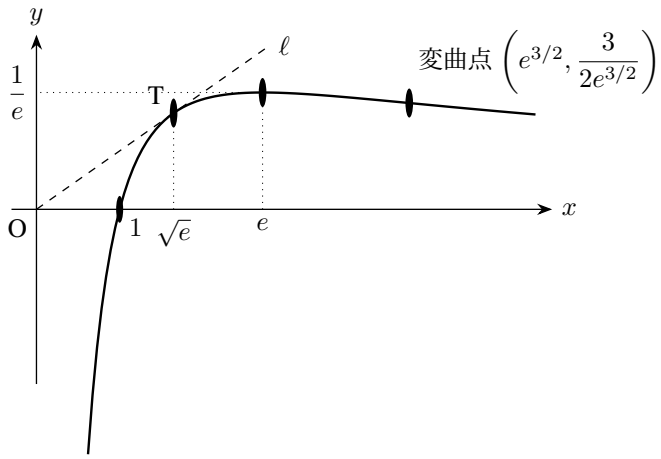
(1) ［配点 4 点］ $x>0$ において商の微分法により，

$$f'(x)=\frac{\dfrac{1}{x}\cdot x-(\log x)\cdot 1}{x^2}=\frac{1-\log x}{x^2},$$
$$f''(x)=\frac{-\dfrac{1}{x}\cdot x^2-(1-\log x)\cdot 2x}{x^4}=\frac{2\log x-3}{x^3}$$

である。$f'(x)=0 \iff x=e$，$f''(x)=0 \iff x=e^{3/2}=e\sqrt{e}$ であり，増減および凹凸は次の表のようになる。

x	(0)	$\cdots$	e	$\cdots$	$e^{3/2}$	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$		$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$		$\curvearrowright$	極大 $\dfrac{1}{e}$	$\searrow$	変曲点 $\dfrac{3}{2e^{3/2}}$	$\hookrightarrow$

また，$x\to+0$ のとき $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，$\log x\to-\infty$ より $\lim\limits_{x\to+0}f(x)=-\infty$ であり，$x\to\infty$ のとき公式 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\log x}{x}=0$ が成り立つ。よって極大値は $f(e)=\dfrac{1}{e}$（極小値なし），変曲点は $\left(e^{3/2},\dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$ であり，曲線 C の概形は下図の通りである。



答： 極大値 $\dfrac{1}{e}$ $(x=e)$, 極小値なし, 変曲点 $\left(e^{3/2},\dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$, $\lim\limits_{x\to+0}f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$

---

(2) ［配点 5 点］ 曲線 C 上の接点を $\mathrm{T}(t,f(t))$ $(t>0)$ とおくと，点 T における接線の方程式は

$$y-\frac{\log t}{t}=\frac{1-\log t}{t^2}(x-t) \iff y=\frac{1-\log t}{t^2}x+\frac{2\log t-1}{t}$$

である。これが原点 $\mathrm{O}(0,0)$ を通るから，

$$\frac{2\log t - 1}{t} = 0 \iff \log t = \frac{1}{2} \iff t = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

よって接点の座標は $\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$ であり，接線 ℓ の方程式は

$$y = \frac{1 - \frac{1}{2}}{(\sqrt{e})^2}x = \frac{1}{2e}x$$

である。次に，$x > 0$ において不等式 $\dfrac{\log x}{x} \leqq \dfrac{x}{2e}$ を示す。$x > 0$ より両辺に x を掛けて移項すると，示すべき不等式は

$$g(x) = \frac{x^2}{2e} - \log x \geqq 0$$

と同値である。$g(x)$ を微分すると，

$$g'(x) = \frac{x}{e} - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - e}{ex} = \frac{(x + \sqrt{e})(x - \sqrt{e})}{ex}$$

となる。$x > 0$ において $g'(x)$ は $0 < x < \sqrt{e}$ で負，$x = \sqrt{e}$ で 0，$x > \sqrt{e}$ で正となるから，$g(x)$ は $x = \sqrt{e}$ で最小値

$$g(\sqrt{e}) = \frac{e}{2e} - \log\sqrt{e} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

をとる。ゆえにすべての $x > 0$ に対して $g(x) \geqq 0$，すなわち $\dfrac{\log x}{x} \leqq \dfrac{x}{2e}$ が成り立つ（等号は $x = \sqrt{e}$ のとき）。

答：　$\underline{\underline{\ell : y = \dfrac{1}{2e}x, \quad \mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)}}$

---

(3) ［配点 5 点］ 曲線 C と x 軸の交点は $(1,0)$，曲線 C と接線 ℓ の接点は $\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$ であり，(2) より $x > 0$ でつねに $f(x) \leqq \dfrac{x}{2e}$ である。したがって，曲線 C と接線 ℓ および x 軸で囲まれた部分の面積 S は，原点 O，点 $(\sqrt{e}, 0)$，接点 T を頂点とする直角三角形の面積から，$1 \leqq x \leqq \sqrt{e}$ における曲線 C と x 軸の間の面積を引いたものに等しい。すなわち，

$$S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{e} \cdot \frac{1}{2\sqrt{e}} - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\log x}{x}\, dx.$$

ここで $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$ より $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\, dx = \frac{1}{2}(\log x)^2 + C$ であるから，

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\log x}{x}\, dx = \left[\frac{1}{2}(\log x)^2\right]_1^{\sqrt{e}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 0 = \frac{1}{8}.$$

ゆえに，

$$S = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

答：　$\underline{\underline{S = \dfrac{1}{8}}}$

(4) ［配点 6 点］ 求める回転体の体積 V は,

$$V = \pi \int_1^e \{f(x)\}^2 \, dx = \pi \int_1^e \frac{(\log x)^2}{x^2} \, dx$$

である。$\left(-\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{1}{x^2}$ を用いて部分積分を行うと,

$$\begin{aligned}
\int_1^e \frac{(\log x)^2}{x^2} \, dx &= \left[-\frac{(\log x)^2}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x} \cdot \frac{2\log x}{x} \, dx \\
&= -\frac{1}{e} + 2\left[-\frac{\log x}{x}\right]_1^e + 2\int_1^e \frac{1}{x^2} \, dx \\
&= -\frac{1}{e} - \frac{2}{e} + 2\left[-\frac{1}{x}\right]_1^e \\
&= -\frac{3}{e} + 2\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 2 - \frac{5}{e}.
\end{aligned}$$

したがって,

$$V = \pi\left(2 - \frac{5}{e}\right).$$

答： $\underline{\underline{V = \pi\left(2 - \dfrac{5}{e}\right)}}$

第 2 セット　採点基準

配点一覧（100 点満点／ 200 点換算併記）

大問	分野・主題	小問の配点	計
1	数学 I・A・II・III 小問集合（不定方程式・対称型三角関数・関数と数列の極限・積分方程式）	5＋5＋5＋5	20
2	数学 B・III 数列の漸化式と無限級数（置き換え・階差・部分分数分解と望遠鏡和）	4＋5＋5＋6	20
3	数学 C 複素数平面と一次分数変換（逆変換・円と虚軸の像・除外点・偏角の最大）	4＋5＋5＋6	20
4	数学 C 空間ベクトルと球面（平面の方程式・交円上の内積・四面体の体積の最大）	4＋5＋5＋6	20
5	数学 III 微分法・積分法（対数関数のグラフ・原点からの接線・面積・回転体体積）	4＋5＋5＋6	20

自己採点 成績評価基準（志望校判定・偏差値目安・到達水準）

本模試（数 III・複素数平面を含む理系全範囲）の自己採点得点に対応する合格目安と学習指針です。

得点（100 点）	換算点（200 点）	判定・偏差値目安	実力評価と今後の学習課題
80 ～ 100 点	160 ～ 200 点	**S ランク**（偏差値 68～）	**東大理系・京大理系・国公立医学部 A 判定レベル**。一次分数変換の除外点や極値・凹凸・回転体の求積まで，難度の高い数 III・C 記述を完璧に完遂できています。最難関実戦（第 3 セット）へ進む準備が整っています。
65 ～ 79 点	130 ～ 158 点	**A ランク**（偏差値 60～67）	**旧帝大理系（阪大・名大・東北・九大・北大）・難関私大理工合格水準**。大問 1・2 を完答し，数 III 微積・複素数平面の主要骨格を捉えられています。細かい減点（除外点・積分定数・増減表の漸近線）のゼロ化を目指しましょう。
45 ～ 64 点	90 ～ 128 点	**B ランク**（偏差値 52～59）	**地方国公立理系・中堅私立医学部合格水準**。数 III の典型計算は身についていますが，空間図形や除外点の論証で減点が生じています。各大問の (1)(2) を着実に揃え，(3) の部分点を拾う実戦演習を重ねましょう。
30 ～ 44 点	60 ～ 88 点	**C ランク**（偏差値 45～51）	**理系標準記述の基礎固め段階**。無限級数の部分和極限や商の微分法・部分積分の基本公式，複素数の共役変形にまだ迷いがあります。標準問題精講や良問プラチカ等で典型解法を徹底復習しましょう。
30 点未満	60 点未満	**D ランク**（偏差値 ～44）	**要・数 III/C の教科書例題徹底確認**。数 III 微積分の基本計算と，第 1 セット（数 I・II・B・C 基礎）の定着を最優先しましょう。

採点の手順

1. 各小問の採点表において，答案に書かれている内容と上段の加点項目（+）を照合し，到達している段階の得点を合計する。

2. 下段の減点項目（×）に該当する誤り・記述不備がある場合は，積み上げた得点から所定の点数を差し引く（ただし各小問の得点は 0 点を下限とする）。
3. 本解とは異なる別解で解いている場合も，数学的に正しい論理展開であれば，各段階に対応する同等の部分点を与える。

全セット共通の原則

- **答えのみの答案**：途中の論証や計算過程が一切なく答えのみを記した答案は，原則として正答であっても 1 点以下とする。
- **連動する誤り（雪だるま式減点）の救済**：前問の計算ミスを引き継いで後続の小問を解いている場合，後続の小問における立式・変形の方針が正しければ，方針点（配点の半分程度）を与える。
- **同値性・定義域・排反な場合分けの明記**：無限級数における第 N 部分和 S_N の計算と $N \to \infty$ の極限操作の明記，一次分数変換における除外点 $w \neq 2$ の処理，相加・相乗平均の等号成立条件の確認など，高 3 秋以降の記述模試・二次試験で厳しく見られる論証要素を欠いた答案は減点の対象とする。

大問 1（20 点）小問集合

1-(1)　5 点

正解　個数は 4 個，$(x, y) = (8, 20)$ のとき最小値 464

$5x = 8(25 - y)$ と互いに素な性質から一般解 $x = 8k, y = 25 - 5k$ を導いた	**+2**
$x \geqq 1, y \geqq 1$ から $1 \leqq k \leqq 4$ を導き，正整数解の個数が 4 個であることを求めた	**+1**
各組（または k の二次関数）の比較により，$(x, y) = (8, 20)$ で最小値 464 をとることを求めた	**+2**
× 正の整数条件を見落とし，$k = 0$ すなわち $(0, 25)$ を含めて 5 個とした	**-1**

1-(2)　5 点

正解　$f(\theta) = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2$ $(-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2})$，$\theta = \dfrac{\pi}{4}$ で最大値 6，$\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$ で最小値 -3

$\sin 2\theta = t^2 - 1$ を用いて $f(\theta) = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2$ と表した	**+1**
合成 $t = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$ から $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ を導いた	**+1**
$t = \sqrt{2}$（$\theta = \dfrac{\pi}{4}$）のとき最大値 6 を求めた	**+1**
$t = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（$\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$）のとき最小値 -3 を求めた	**+2**
× 最小値をとる θ の値 2 個のうち一方を落とした	**-1**

1-(3)　5 点

正解　(i) 1，(ii) 3

(i) 分子を有理化して $\dfrac{6n+2}{\sqrt{9n^2+6n+2}+3n}$ と変形した	**+1**
(i) 分母・分子を n で割って極限値 1 を求めた	**+1**
(ii) $\dfrac{e^{2x}-1}{2x} \to 1$，$\dfrac{\sin 3x}{3x} \to 1$，$\dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2} \to \dfrac{1}{2}$ に分解した	**+2**
(ii) 係数を整理して極限値 3 を求めた	**+1**
× (ii) で $\dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2} \to \dfrac{1}{2}$ の係数 $\dfrac{1}{2}$ を落として極限値を $\dfrac{3}{2}$ とした	**-1**

1-(4)　5 点

正解　$f(x) = \sin x - \cos x$

$\sin(x-t) = \sin x\cos t - \cos x \sin t$ で展開し，定積分を定数 A, B とおいて $f(x) = (2+A)\sin x - B\cos x$ と表した	**+2**
A, B の定義式に代入して定積分を計算し，連立方程式 $A = -B, B = 2 + A$ を導いた	**+2**
$A = -1, B = 1$ を求めて $f(x) = \sin x - \cos x$ を決定した	**+1**
× 積分変数 t と変数 x を混同し，$\sin(x-t)$ のまま積分の外に出した	**-3**

大問 2（20 点）数列の漸化式と無限級数

2-(1)　4 点

正解　$a_2=\dfrac{7}{6},\ a_3=\dfrac{5}{4},\ b_{n+1}-b_n=3n+2$

$a_2=\dfrac{7}{6},\ a_3=\dfrac{5}{4}$ をともに正しく求めた　**+2**

漸化式の両辺に $(n+1)(n+2)$ を掛けて $b_{n+1}-b_n=3n+2$ を導いた　**+2**

× a_3 の約分または通分を誤った　**-1**

2-(2)　5 点

正解　$b_n=\dfrac{n(3n+1)}{2},\ a_n=\dfrac{3n+1}{2(n+1)}$

階差数列を用いて $b_n=b_1+\sum_{k=1}^{n-1}(3k+2)$（$n\geqq 2$）を立式した　**+2**

和を計算し，$n=1$ の確認を含めて $b_n=\dfrac{n(3n+1)}{2}$ を求めた　**+2**

$a_n=\dfrac{b_n}{n(n+1)}=\dfrac{3n+1}{2(n+1)}$ を導いた　**+1**

× 階差の和の上端を n と誤った（$\sum_{k=1}^{n}$ とした）　**-2**

2-(3)　5 点

正解　$L=\dfrac{3}{2}$，収束しその和は 1

$L=\lim_{n\to\infty}a_n=\dfrac{3}{2}$ を求めた　**+1**

$\dfrac{L-a_n}{n}=\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$ と部分分数分解した　**+2**

第 N 部分和 $S_N=1-\dfrac{1}{N+1}$ を求め，$N\to\infty$ として収束と和 1 を導いた　**+2**

× 第 N 部分和 S_N を経ずに形式的に無限項を打ち消して答えのみを出した　**-1**

2-(4)　6 点

正解　$\dfrac{7}{8}$

$\dfrac{a_n}{n(n+2)}=\dfrac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)}$ を導いた　**+1**

$\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)+\dfrac{5}{4}\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)$（または同等な部分分数分解）を正しく行った　**+2**

第 N 部分和 $T_N=\dfrac{1}{4}\left(1-\dfrac{1}{N+1}\right)+\dfrac{5}{4}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{N+2}\right)$ を求めた　**+2**

$N\to\infty$ の極限をとって和 $\dfrac{7}{8}$ を求めた　**+1**

× 部分分数分解の係数を誤った　**-2**

大問 3（20 点）複素数平面と一次分数変換

3-(1)　4 点

正解　$z=\dfrac{2w-1}{w-2}$，単位円 $|w|=1$

$(w-2)z=2w-1$ から $w\neq 2$ を示し，$z=\dfrac{2w-1}{w-2}$ を導いた	**+2**
$\lvert 2w-1\rvert=\lvert w-2\rvert$ を展開・整理して $\lvert w\rvert=1$（単位円）を導いた	**+2**
× $w\neq 2$ の確認がない	**-1**

3-(2)　5 点

正解　点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{4}$ の円（ただし点 2 を除く）と図示

虚軸上の条件 $z+\bar{z}=0$（または $\lvert z-1\rvert=\lvert z+1\rvert$ 等）に $z=\dfrac{2w-1}{w-2}$ を代入した	**+1**
式を整理して $\left\lvert w-\dfrac{5}{4}\right\rvert=\dfrac{3}{4}$ を導いた	**+2**
除外点 $w\neq 2$ を明記し，中心 $\dfrac{5}{4}$・半径 $\dfrac{3}{4}$・実軸との交点 $\dfrac{1}{2},2$（白丸）を正しく図示した	**+2**
× 除外点 $w\neq 2$（点 2 を除くこと）を記述・図示ともに落とした	**-2**

3-(3)　5 点

正解　$z=0$ のとき最小値 $\dfrac{1}{2}$，とり得る値の範囲は $\dfrac{1}{2}\leqq|w|<2$

円の中心 $\dfrac{5}{4}$ と半径 $\dfrac{3}{4}$ から $\lvert w\rvert$ の最小値が $\dfrac{5}{4}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}$ であることを求めた	**+2**
$w=\dfrac{1}{2}$ に対応する $z=0$ を求めた	**+1**
点 $w=2$ が除外点であることから，上端に等号を含まない範囲 $\dfrac{1}{2}\leqq|w|<2$ を求めた	**+2**
× 除外点 $w=2$ を考慮せず，$\dfrac{1}{2}\leqq|w|\leqq 2$ と上端に等号を入れた	**-1**

3-(4)　6 点

正解　$\tan\theta$ の最大値 $\dfrac{3}{4}$ $\left(w=\dfrac{4+3i}{5},\ z=-i\right)$

$z=ti$ $(t<0)$ を代入して $w=\dfrac{2(t^2+1)-3ti}{t^2+4}$ と表し，$\tan\theta=\dfrac{-3t}{2(t^2+1)}$ を導いた（または円の上半円への接線条件を立てた）	+2
相加・相乗平均の関係（または接線の直角三角形）から $\tan\theta$ の最大値 $\dfrac{3}{4}$ を求めた	+2
最大となるときの $z=-i$（$t=-1$）および $w=\dfrac{4+3i}{5}$ をともに求めた	+2
$\times$ $t<0$ の符号処理を誤り，$\tan\theta=-\dfrac{3}{4}$ とした	-2

大問 4（20 点）空間ベクトルと球面の切り口

4-(1)　4 点

正解　$\alpha: x+y+z=3$，$\mathrm{H}(1,1,1)$，$\mathrm{OH}=\sqrt{3}$

3 点 A, B, C を通ることから平面 $\alpha: x+y+z=3$ を求めた	+1
法線ベクトル $(1,1,1)$（または対称性・直交条件）から $\mathrm{H}(1,1,1)$ を求めた	+2
$\mathrm{OH}=\sqrt{3}$ を求めた	+1
$\times$ $\mathrm{H}(1,1,1)$ の根拠（$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\perp\alpha$）の記述がない	-1

4-(2)　5 点

正解　$r=\sqrt{6}$，最大値 9，最小値 -3

三平方の定理 $r=\sqrt{3^2-(\sqrt{3})^2}$ から $r=\sqrt{6}$ を求めた	+1
$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と分解し，$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}=3+\overrightarrow{\mathrm{HA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{HP}}=3+6\cos\varphi$ を導いた	+2
最大値 9 と最小値 -3 をともに正しく求めた	+2
$\times$ 点 P が球面 S 全体を動くものとして最大値 9・最小値 -9 とした	-2

4-(3)　5 点

正解　$\triangle \mathrm{BCD} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

点 $\mathrm{D}(-1,2,2)$ が平面 α の式と球面 S の式をともに満たすことを確認した	**+1**
$\overrightarrow{\mathrm{BC}} = (0,-3,3)$，$\overrightarrow{\mathrm{BD}} = (-1,-1,2)$ の大きさと内積を計算した	**+2**
面積公式から $\triangle \mathrm{BCD} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ を求めた	**+2**
× 点 $\mathrm{D} \in K$ の確認を省いた	**-1**

4-(4)　6 点

正解　体積の最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}$，$\mathrm{Q}(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$

点 Q から平面 α への距離（高さ h）が最大となるときに体積が最大となることを指摘した	**+1**
高さの最大値が $h_{\max} = \mathrm{OH} + R = \sqrt{3}+3$ であることを導いた	**+2**
そのときの点 $\mathrm{Q}(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$ を求めた	**+1**
体積の最大値 $V_{\max} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\cdot(\sqrt{3}+3) = \dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}$ を求めた	**+2**
× $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の向きを逆にとり，$h = 3-\sqrt{3}$ または $\mathrm{Q}(\sqrt{3},\sqrt{3},\sqrt{3})$ とした	**-2**

大問 5（20 点）対数関数の微積分・面積・回転体の体積

5-(1)　4 点

正解　極大値 $\dfrac{1}{e}$ $(x=e)$，変曲点 $\left(e^{3/2}, \dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$，$\lim\limits_{x\to+0} f(x) = -\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$，概形

$f'(x) = \dfrac{1-\log x}{x^2}$，$f''(x) = \dfrac{2\log x - 3}{x^3}$ を計算し，極大値 $\dfrac{1}{e}$ $(x=e)$ と変曲点 $\left(e^{3/2}, \dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$ を求めた	**+2**
両端の極限 $\lim\limits_{x\to+0} f(x) = -\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$ を求め，増減・凹凸と漸近線を反映した概形を描いた	**+2**
× 第 2 次導関数 $f''(x)$ と変曲点の調査を省いた	**-2**

5-(2)　5 点

正解　$\ell : y = \dfrac{1}{2e}x$，$\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$，不等式の証明

接点を $\mathrm{T}(t, f(t))$ とおいて接線の方程式を立て，原点を通る条件から $t = \sqrt{e}$ を導いた　**+2**

接線 $\ell : y = \dfrac{1}{2e}x$ と接点 $\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$ を求めた　**+1**

$g(x) = \dfrac{x^2}{2e} - \log x$（または $\dfrac{\log x}{x^2}$）の増減を調べて $x = \sqrt{e}$ で最小値 0（または最大値 $\dfrac{1}{2e}$）をとることを示し，不等式を証明した　**+2**

×「グラフより明らか」として微分による増減の根拠なしに不等式を結論づけた　**-2**

5-(3)　5 点

正解　$S = \dfrac{1}{8}$

求める面積を $S = \dfrac{1}{2} \cdot \sqrt{e} \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{e}} - \displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\log x}{x}\,dx$（または区間を分けた定積分）として正しく立式した　**+2**

原始関数 $\dfrac{1}{2}(\log x)^2$ を用いて $\displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\log x}{x}\,dx = \frac{1}{8}$ を計算した　**+2**

$S = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{8}$ を求めた　**+1**

× $0 < x \leqq 1$ の部分で曲線 C を積分に含めてしまった（x 軸との境界 $(1, 0)$ を見落とした）　**-2**

5-(4)　6 点

正解　$V = \pi\left(2 - \dfrac{5}{e}\right)$

回転体の体積を $V = \pi \displaystyle\int_1^e \frac{(\log x)^2}{x^2}\,dx$ と立式した　**+1**

第 1 回の部分積分により $\left[-\dfrac{(\log x)^2}{x}\right]_1^e + 2\displaystyle\int_1^e \frac{\log x}{x^2}\,dx$ と変形した　**+2**

第 2 回の部分積分により $\displaystyle\int_1^e \frac{\log x}{x^2}\,dx = 1 - \frac{2}{e}$ を求めた　**+2**

全体を整理して $V = \pi\left(2 - \dfrac{5}{e}\right)$ を求めた　**+1**

× 回転体の公式の π を付け忘れた　**-1**

× 部分積分の符号を誤った　**-2**
